

난임 환자 임신 성공 여부 예측 AI

8조 팔로피안 | 데이콘 × 오즈코딩스쿨 해커톤 | 2026.04

신정호(팀장)
이로건
진태준

목차

1. 전체 작업 흐름도

2. 데이터 도메인

3. 데이터 EDA

4. 데이터 전처리

5. 피처엔지니어링

6. 모델 학습

7. 종합 평가

8. 결론 및 고찰

9. 소감

01

전체 작업 흐름도

1. 전체 작업 흐름도



해커톤 프로젝트 타임라인: 전략에서 실행까지



데이터 탐색 및 전략 수립

4/23 ~ 4/24



데이터 탐색 및
도메인 연구

전처리 및 피처
엔지니어링 논의



전처리 및 피처
엔지니어링 논의

최종 정리 및
데이터셋 준비



전략 수립 및
계획 구체화

개별 모델링 및 최적화

4/25 ~ 4/29



개별 모델 학습 및
하이퍼파라미터 튜닝



성능 최적화
및 앙상블

수요일 오후

최종 제출 및
PPT 제작

제출



발표 자료 제작

최종 제출 및
PPT 제작

02

데이터 도메인

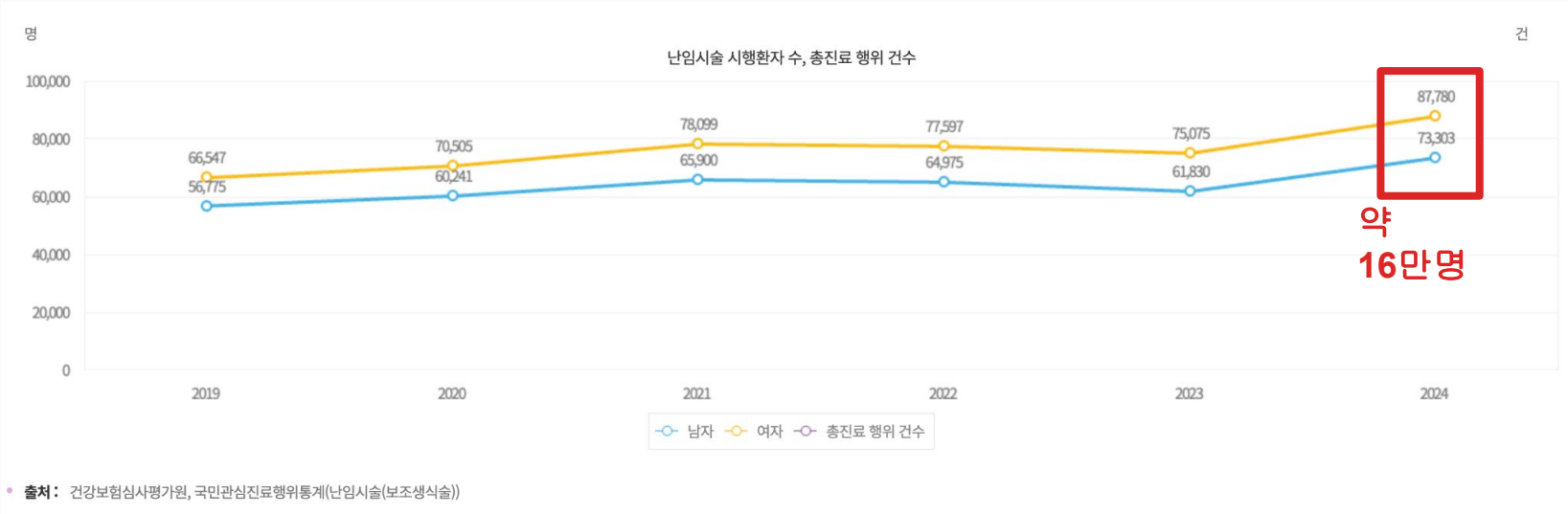
2.1 난임의 정의 & 국내외 현황

난임이란 ?

- 1년 이상 정상적인 부부관계에도 임신이 되지 않는 상태 (Zegers-Hochschild, 2017)

유병률

- 국외: 성인 인구 약 **17.5%**(WHO, 2023)
- 국내: **22만 8618명(2020) -> 30만 401명(2024)** ([국민건강보험공단 자료](#))



2.2 난임환자의 임신 예측이 어려운 이유

1. 원인 자체가 복합적

2. 나이에 따른 생물학적
한계가 비선형적

3. 환경 및 생활 습관
변수가 보이지 않음

4. 시술 성공률 자체가
낮고 개인차가 큼

즉 난임은 단순한 질환이 아니라, 생물학적 노화, 질환, 환경, 심리적 요인이 모두 얹혀 있는 복합적인 상태

원인이 다양하고, 핵심 변수가 측정되지 않으며, 착상 자체가 확률적 생물학적 사건 ->

2.4 난임 시술 3가지 종류

시술명	방법	역할	성공률
IUI (인공수정)	정자를 자궁에 직접 넣어줌	나팔관까지만 도와줌	10~15%
IVF (체외수정)	난자+정자를 실험실에서 만나게 함	수정 단계를 대신	25~30%
ICSI (미세주입술)	정자를 난자에 직접 주입	수정을 강제로 시킴	27~30%

데이터 맥락

이 데이터셋의 시술유형 컬럼에서 **IVF**는 체외수정 전체를 의미하고 (**ICSI**도 **IVF**의 일종), **DI**는 기증 정자를 사용한 인공수정을 의미.
특정시술유형에서 세부 기법(**ICSI**, **IVF**, **IUI** 등)이 구분됨.

2.5 IVF 배아 7단계 파이프라인

체외수정(IVF)은 약 2~3주에 걸쳐 진행. 각 단계가 데이터 컬럼과 직접 연결됨.

1	배란 유도 약물(호르몬제)로 여러 개의 난포를 동시에 키움. 자연 상태에서는 1~2개지만 시술에서는 10개 이상 키우기도 함.	관련 컬럼: 배란 자극 여부, 배란 유도 유형
2	난자 채취 난포에서 난자를 바늘로 뽑아냄 (수면마취). 채취 시점과 개수가 이후 전 단계에 영향을 미침.	관련 컬럼: 수집된 신선 난자 수, 저장된 신선 난자 수, 난자 채취 경과일, 난자 출처, 난자 기증자 나이
3	정자 준비 남편의 정자를 받아 활동성 좋은 것만 선별. 또는 기증 정자를 해동해서 준비.	관련 컬럼: 정자 출처, 정자 기증자 나이, 파트너 정자와 혼합된 난자 수, 기증자 정자와 혼합된 난자 수
4	수정 IVF는 살레에 섞어놓고 자연 수정을 기다림. ICSI는 정자 하나를 난자에 직접 주입.	관련 컬럼: 혼합된 난자 수, 난자 혼합 경과일, 미세주입된 난자 수, 시술 유형, 특정 시술 유형
5	배양 수정란을 3~6일간 배양기에서 키움. Day 3(분할기)까지만 키우거나, Day 5~6(배반포)까지 키움.	관련 컬럼: 총 생성 배아 수, 미세주입에서 생성된 배아 수, 배아 이식 경과일, PGD 시술 여부, PGS 시술 여부
6	이식 또는 동결 질 좋은 배아를 자궁에 이식(1~3개). 나머지는 동결 보관하거나 폐기. 동결 배아는 이후 FET(동결 이식 주기)에 사용.	관련 컬럼: 이식된 배아 수, 단일 배아 이식 여부, 저장된 배아 수, 동결 배아 사용 여부, 신선 배아 사용 여부, 해동된 배아 수, 배아 해동 경과일
7	착상 및 확인 2주 후 임신 호르몬(hCG) 검사로 임신 여부 확인. 이 결과가 모델이 예측해야 할 최종 타겟.	관련 컬럼: 임신 성공 여부 ← 예측 타겟 (0: 실패 74.2% / 1: 성공 25.8%)

03

데이터 EDA

3.1 데이터 필터링

IVF 데이터 탐색기

256,351행

필터: 250,060

성공률: 26.2%

필터

1개 활성화

전체 초기화

검색 (표시된 열 기준)...

열 선택

내보내기

환자 · 기본

시술 유형

시술 당시 나이

시술 시기 코드

특정 시술 유형

불임 원인

남성 주 불임 원인

여성 주 불임 원인

부부 주 불임 원인

전체 256,351 필터 250,060 IVF 250,060 DI 0 임신 성공 65,417 성공률 26.2%												
시술 당시 나이	시술 유형	특정 시술 유형	남성 주 불임 원인	여성 주 불임 원인	불명확 불임 원인	총 시술 횟수	총 임신 횟수	총 출산 횟수	배아 생성 주요 이유	난자 출처	정자 출처	수집된
만18-34세	IVF	ICSI	0	0	0	0회	0회	0회	현재 시술용	본인 제공	배우자 제공	7.0
만45-50세	IVF	ICSI	0	0	0	0회	0회	0회	현재 시술용	본인 제공	배우자 제공	1.0
만18-34세	IVF	IVF	0	0	0	1회	0회	0회	현재 시술용	본인 제공	배우자 제공	8.0
만35-37세	IVF	ICSI	0	0	0	1회	0회	0회	현재 시술용	본인 제공	배우자 제공	5.0
만18-34세	IVF	ICSI	0	0	0	0회	0회	0회	현재 시술용	본인 제공	배우자 제공	7.0
만38-39세	IVF	ICSI	0	0	0	0회	0회	0회	현재 시술용	본인 제공	배우자 제공	5.0
만18-34세	IVF	ICSI	0	0	0	0회	0회	0회	현재 시술용	기증 제공	배우자 제공	0.0
만40-42세	IVF	IVF	0	0	1	1회	0회	0회	현재 시술용	본인 제공	배우자 제공	15.0
만38-39세	IVF	IVF	0	0	0	1회	0회	0회	현재 시술용	본인 제공	배우자 제공	0.0
만18-34세	IVF	IVF	0	0	1	1회	0회	0회	현재 시술용	본인 제공	배우자 제공	2.0
만40-42세	IVF	Unknown	0	0	1	2회	0회	0회	현재 시술용	본인 제공	배우자 제공	0.0
만40-42세	IVF	ICSI	0	0	0	6회 이상	0회	0회	현재 시술용	본인 제공	기증 제공	3.0
만38-39세	IVF	Unknown	0	0	0	3회	1회	0회	현재 시술용	본인 제공	배우자 제공	0.0
만40-42세	IVF	IVF	0	0	1	0회	0회	0회	현재 시술용	본인 제공	배우자 제공	15.0
만43-44세	IVF	ICSI	0	0	0	2회	0회	0회	현재 시술용	본인 제공	배우자 제공	3.0
만43-44세	IVF	IVF	0	0	1	4회	1회	1회	현재 시술용	본인 제공	배우자 제공	0.0
만18-34세	IVF	ICSI	0	0	1	2회	0회	0회	현재 시술용	본인 제공	배우자 제공	8.0
만35-37세	IVF	ICSI	0	0	0	0회	0회	0회	현재 시술용	본인 제공	배우자 제공	5.0
만35-37세	IVF	Unknown	0	0	0	1회	0회	0회	현재 시술용	본인 제공	배우자 제공	0.0
만35-37세	IVF	ICSI	0	0	0	0회	0회	0회	현재 시술용	본인 제공	배우자 제공	6.0
만18-34세	IVF	IVF	0	0	0	0회	0회	0회	현재 시술용	본인 제공	배우자 제공	10.0
만40-42세	IVF	IVF	0	0	0	3회	0회	0회	현재 시술용	기증 제공	배우자 제공	0.0
만35-37세	IVF	IVF	0	0	1	6회 이상	0회	0회	난자 저장용	본인 제공	배우자 제공	4.0

3.2 데이터 개요 & 타겟 분포

데이터 규모

train: 256,351행 × 69컬럼
행 1개 = IVF/DI 시술 1회 시도
평가지표: ROC-AUC

타겟 변수

임신 성공 여부 (0/1)
성공(1): 66,228건 25.83%
실패(0): 190,123건 74.17%
→ 불균형 데이터 약 1:3

컬럼 그룹

범주형 7 / 순서형 13
불리언 24 / 수치형 20
DROP 확정 4개
→ 전처리 후 ~ 100 피처

변수	분포	임신 성공률	신호 강도	비고
배아 이식 경과일 (Day5)	81,459건	40.4%	★★★★★	가장 강한 단일 신호
단일 배아 이식 여부	58,383건	36.7%	★★★★★	의사의 품질 판단 신호
특정 시술 유형 (BLASTOCYST)	2,868건	36.1%	★★★★★	배반포 이식 확인
반복 주기 (: 포함)	5,047건	7.8%	★★★★★	강력한 부정 신호 (반복 -> 실패의 증거)
나이 만18-34세	102,476건	32.3%	★★★★★	가장 강한 단일 인자
나이 만43-44세	12,253건	11.8%	★★★★★	급격한 성공률 감소
이식 없음 (NaN)	43,566건	2.4%	★★★★★	NaN→0 혼동

3.3 총 생성 배아 수 3그룹 특성 분석

"배아는 많을수록 좋다"는 직관은 역U자로 깨짐 — 그룹별로 환자 프로필·전략·결과까지 모두 다른 별개의 집단

항목	① 7개 미만 (67.7%)	② 7~20개 (31.5%)	③ 20개 초과 (0.75%)
건수	169,359건 평균 2.5개	78,828건 평균 10.2개	1,873건 평균 24.0개
만18-34세 비율	34.67%	51.39%	63.21%
만38세 이상 비율	42.62%	26.01%	16.38%
평균 총 시술 횟수	1.71회	1.09회	0.95회
배란 자극 시행률	69.49%	95.09%	95.25%
이식 없음 비율	15.64%	11.62%	48.37% ← freeze-all
임신 성공률 (전체)	22.07%	35.03% ★	22.64%
임신 성공률 (이식한 경우만)	26.15%	39.62%	43.74% ★

핵심 인사이트

③ 그룹의 낮은 전체 성공률은 배아 질 문제가 아닌 의도적 freeze-all 전략 때문. 이식한 경우만 비교하면 ③>②>①.
그룹 경계: 0~6 / 7~14 / 15~20 / 21+ 4분할이 최적 (Bologna·POSEIDON·Sunkara 기준과 일치)

3.4 ICSI 수정률 & 남성요인 교호작용

"수정률이 높을수록 임신성공률이 높다"는 직관은 역U자로 깨짐 — 남성요인과 ICSI 매트릭스 확인 필요

ICSI 수정률 — 역U자 패턴

수정률 구간	건수	임신 성공률
0% (전체 실패)	4,103건	0.54% ↓
51~70%	28,594건	29.15%
71~90% ★	38,796건	32.93% 최고
91~100%	23,795건	27.93%

ICSI 수정률 피쳐

$is_ICSI = (\#40 > 0)$
 $ICSI_수정률 = \#41 / (\#40 + 1) \leftarrow$ 가장 강력한 예후 지표
 $ICSI_실패수 = \#40 - \#41$
 $ICSI_비중 = \#40 / \text{총 생성 배아 수}$

남성요인 × ICSI 2×2 매트릭스

남성요인 유무	ICSI 미시행	ICSI 시행
남성요인 없음	25.39% (기준)	24.38% 과사용 의심
남성요인 있음	24.07% 부적합	29.66% ★ 적합 매칭

남성요인 × ICSI 교호 피쳐

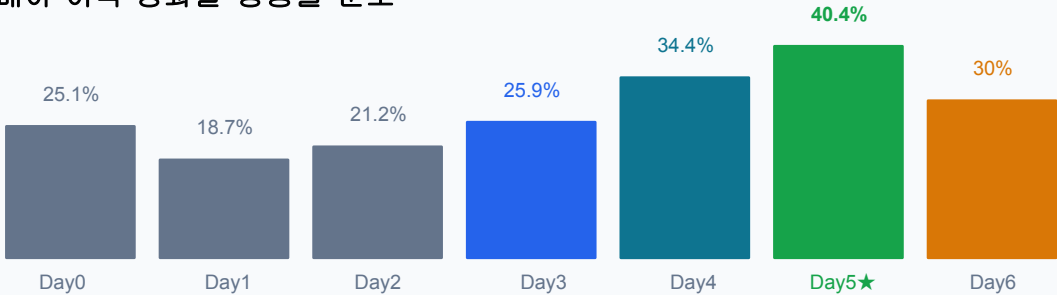
남성요인 있음 + ICSI: 성공률 +5.59%p
남성요인 없음 + ICSI: 성공률 -1.01%p
→ 기술적합성 4범주: 적합ICSI / 과사용 / 부적합 / 해당없음
→ **ICSI_적합 = 남성요인 AND ICSI시행**

3.5 미세주입 난자 수 최적 구간 & 연령별 패턴

"미세주입 난자 수가 많을수록 임신성공률이 높다"는 직관은 역U자로 깨짐 — 전체성공률과 이식 후 성공률의 차이 해석

구간	건수	전체 성공률	이식 후 성공률	freeze-all 비율
1~3개 (저반응)	18,743	12.15%	16.36%	25.77%
4~9개	39,791	29.78%	32.48%	8.39%
10~14개 ★	28,391	34.33%	37.74%	9.08%
15~19개 ★	10,532	33.99%	40.21%	15.51%
20~24개	3,301	28.93%	41.68%	30.66%
25개 이상	1,392	18.75%	39.91%	53.02% ← OHSS 회피

배아 이식 경과일 성공률 분포



임상 기준과 일치

Bologna 기준 (저반응): ≤3개 → 성공률 12%
Sunkara: 최적 10~15개 → 데이터 일치
OHSS 경계: 15+부터 freeze-all 급증
25+ 절반 이상 당기 이식 포기

나이별 최적:

34세↓: 10~14개

35~39세: 15~19개

40세↑: 15~19개 (확률 게임)

전체 성공률 = 이식자 중 성공 / (이시 + 미이식)

이식 후 성공률 = 이식자 중 합격 / 이식

배아 이식 경과일 핵심 발견

Day5 (배반포) 성공률 40.4% = 전체 평균의 1.56배

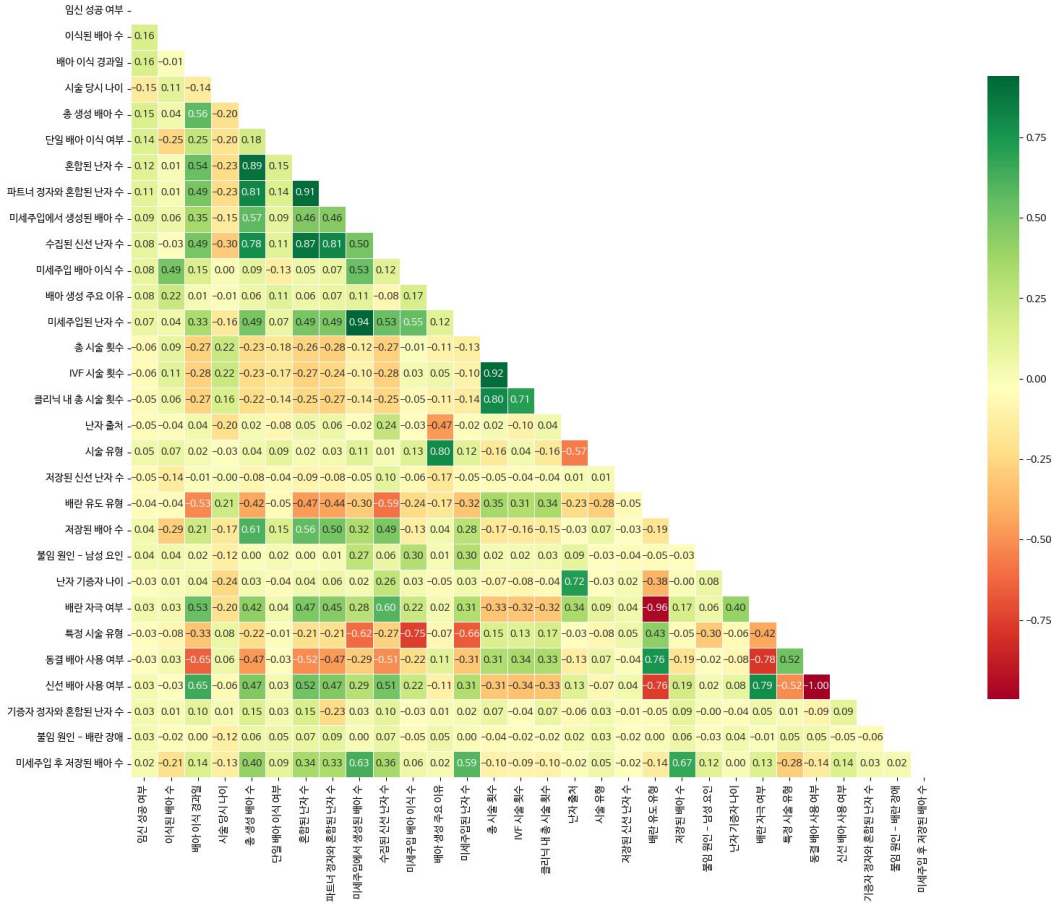
vs 이식 없음(NaN) 성공률 2.4% = 13배 차이

NaN → 0 처리 시, 당일이식 (Day 0, 25.1%)과 표현 혼동을 고려해

NaN → -1 (sentinel)로 플래그

3.6 히트맵

상위 30개 피쳐 상세 상관관계 (하삼각형 마스크 적용)



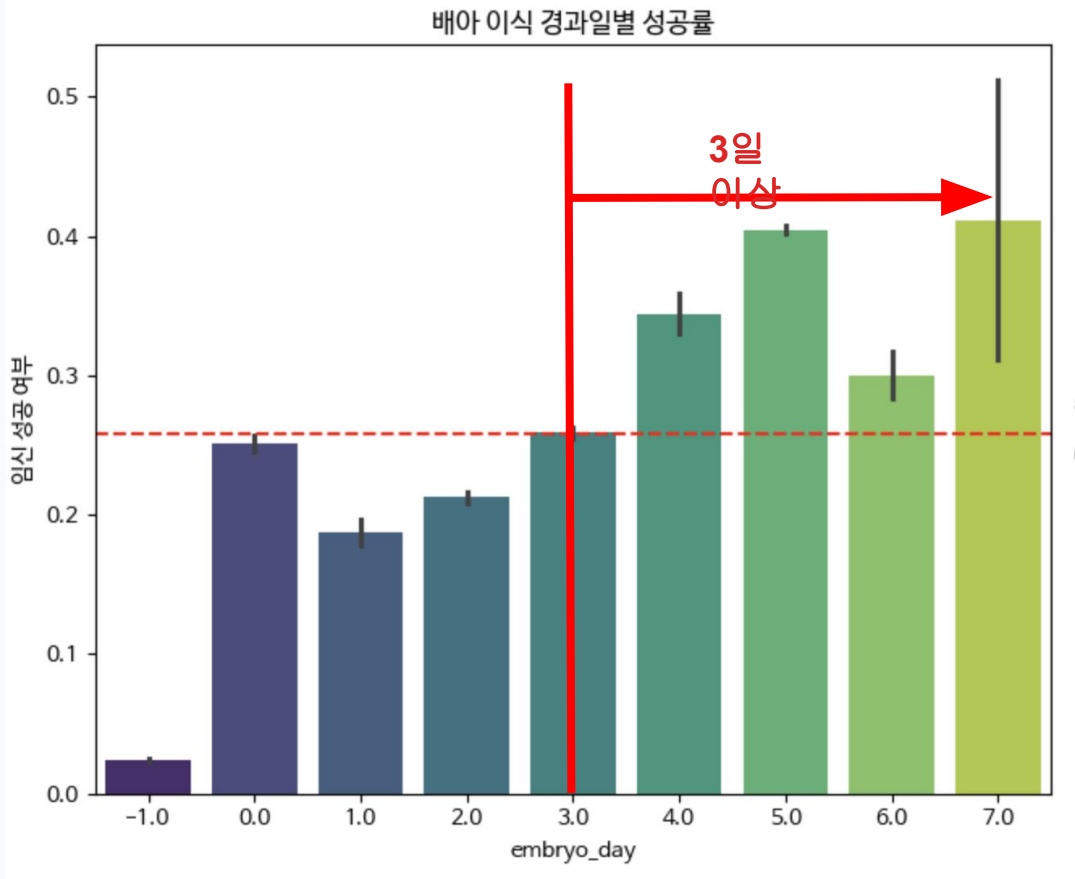
```
=====
👉 임신 성공 여부 기준 상관관계 TOP 30 리스트
=====
```

임신 성공 여부	1.000000
이식된 배아 수	0.159236
배아 이식 경과일	0.157118
시술 당시 나이	0.151635
총 생성 배아 수	0.146478
단일 배아 이식 여부	0.135081
혼합된 난자 수	0.115948
파트너 정자와 혼합된 난자 수	0.105237
미세주입에서 생성된 배아 수	0.094071
수집된 신선 난자 수	0.082892
미세주입 배아 이식 수	0.079051
배아 생성 주요 이유	0.077604
미세주입된 난자 수	0.074479
총 시술 횟수	0.058923
IVF 시술 횟수	0.055852
클리닉 내 총 시술 횟수	0.052820
난자 출처	0.052500
시술 유형	0.046901
저장된 신선 난자 수	0.046740
배란 유도 유형	0.040729
저장된 배아 수	0.039099
불임 원인 - 남성 요인	0.037908
난자 기증자 나이	0.034398
배란 자극 여부	0.033212
특정 시술 유형	0.030006
동결 배아 사용 여부	0.028487
신선 배아 사용 여부	0.028222
기증자 정자와 혼합된 난자 수	0.027513
불임 원인 - 배란 장애	0.025021
미세주입 후 저장된 배아 수	0.023968

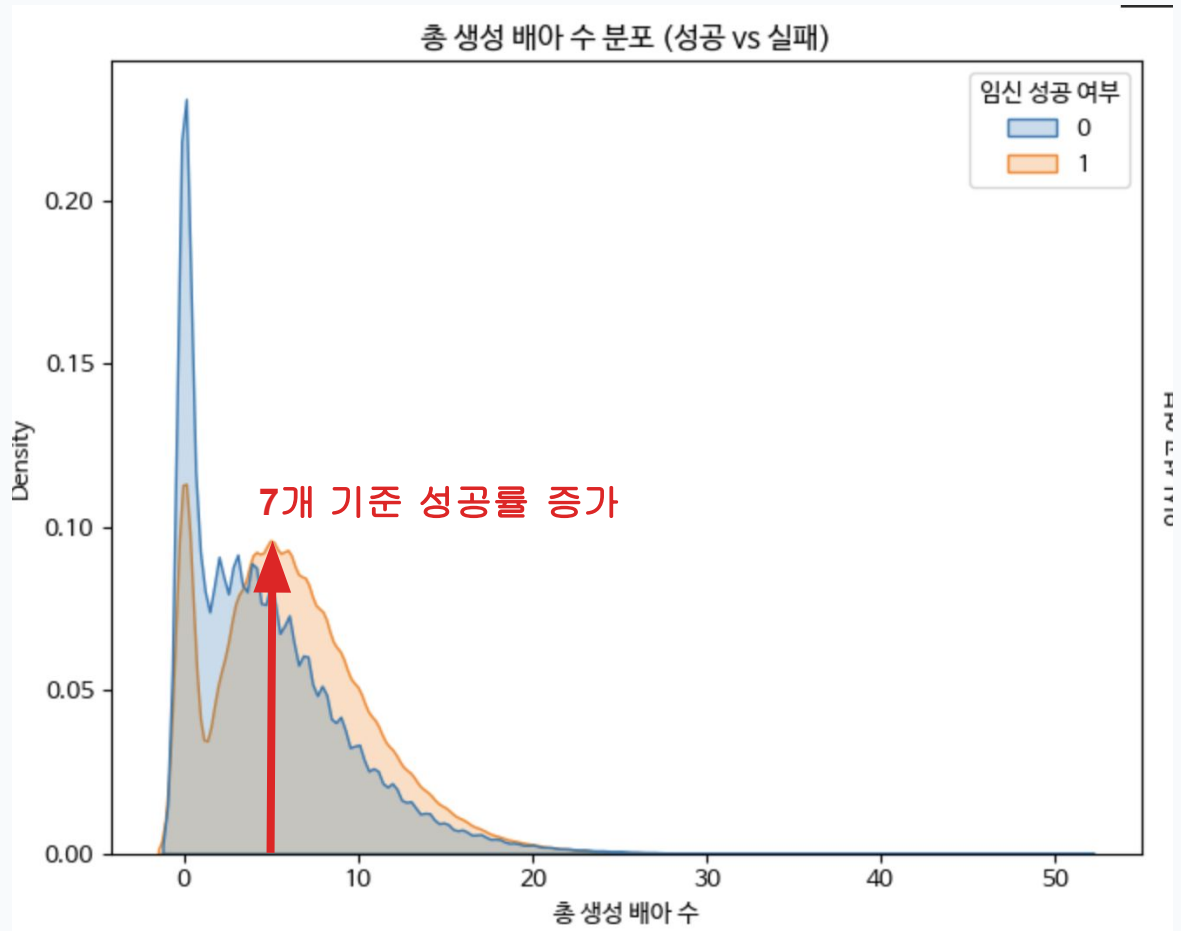
Name: 임신 성공 여부, dtype: float64

3.7 상관관계 TOP 3 피쳐 분석_배아 이식 경과일별 성공률

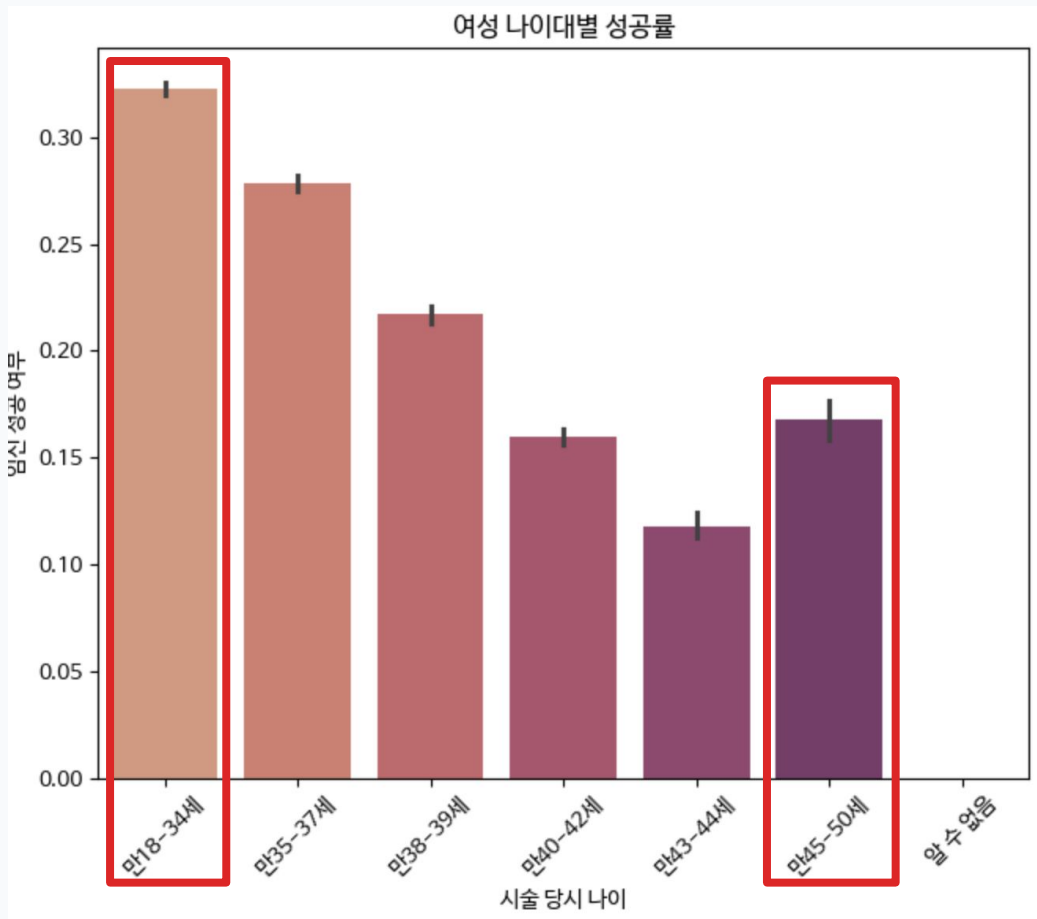
0.258



3.8 상관관계 TOP 3 피처 분석_총 생성 배아 수 분포



3.9 상관관계 TOP 3 피쳐 분석_여성 나이대별 성공률



04

데이터 전처리

4.1 데이터 전처리 (전체 파이프라인 구조)

0

Schema 정의

기본적인 컬럼 구분

67컬럼을 6그룹으로 분류
GROUP_CAT/ORDINAL/BOOL
NUMERIC/DROP/TRY_FLAG

Fold 밖

1

컬럼 DROP

모델 학습에 불필요한 컬럼 삭제

분산=0인 4개 컬럼 완전 제거
NaN→0 flag 전환 3개
총 7개 처리

Fold 밖

2

Dtype 변환

모델 학습에 적합한 타입 변환

숫자 문자열→정수 (10개)
is_censored flag 10개 생성
나이 ordinal+median 병행

Fold 밖

3

도메인 결측

결측 데이터 도메인 기반 처리

구조적 결측 규칙 처리
R1~R6 규칙 6종 적용
배아식경과일 등과 같은
결측치수정

Fold 밖

4

정합성 Flag

정합성 판단 후 Flag 설정

데이터 모순 감지 6종
라벨 노이즈 신호 추출
논리 제약 위반 탐지

Fold 밖

5

범주 통일

일관된 학습을 위한 형식 통일

공백 정규화
희귀값 통합
Unseen category 방지

Fold 밖

TE

Target/Freq Enc

시술 시기 코드 Freq Enc
OOF 기반 Target Enc
반드시 Fold 내부에서

Fold 안 ⚠

IMP

Imputer/Scaler

중앙값 보간
표준화 (MLP 사용 시)
Fold train에서만 fit

Fold 안 ⚠

핵심 원칙: 단계 0~5는 통계 기반이 아니므로 Fold 밖 1회 실행 / Target·Freq Encoding·Imputer는 반드시 Fold 안에서 재fit (Leakage 방지)

4.2 STEP 1: 컬럼 Drop & Flag

완전 DROP (4개) → 분산 0이거나 거의 0에 수렴하는 컬럼 삭제

컬럼	분포 실측	이유	근거
불임 원인 - 여성 요인	전부 0 (256,351건)	variance=0, 정보 없음	EDA 직접 확인
난자 채취 경과일	NaN 22% + 나머지 전부 0	사실상 상수	EDA 직접 확인
불임 원인 - 자궁경부 문제	0: 256,341건 / 1: 10건	과적합 위험	통계적 무의미
불임 원인 - 정자 면역학적 요인	0: 256,350건 / 1: 1건	통계적 무의미	통계적 무의미

NaN→0 Flag 전환 (3개) → 결측률 98% 이상 → 일반적으로 삭제 → 그러나 NaN값 자체가 정보라 판단하여 FI

컬럼	결측률	값=1 성공률	NaN 성공률	판단
착상 전 유전 검사 사용 여부	98.9%	14.8%	26.0%	-11%p → 힘든 케이스 마커
PGD 시술 여부	99.1%	27.9%	25.8%	+2%p → 보류 (importance 확인 후)
PGS 시술 여부	99.2%	20.6%	26.0%	-5%p → flag 유지

전처리 완료 후 예상 shape: 256,351 × ~100 피쳐
- DROP 4개 + 나이 ordinal+median 6개 + is_censored 10개 + 결측 flag 4개 + 정합성 flag 6개 + 복합 분해 flag 8개 + 기타

4.3 STEP 3: 도메인 규칙 기반 결측 처리 R1~R6

배아 이식 결과일 NaN 재해석 → 피쳐 간 표현 혼동 방지

상태	건수	성공률	처리
경과일 값 있음 (0~7일)	212,785건	30.6%	그대로 유지
NaN + 이식된 배아=0 (이식 안 함)	36,535건	≈0%	→ -1 sentinel + no_transfer flag
NaN + 이식된 배아=NaN (DI)	6,291건	≈0%	→ R1 규칙으로 처리
베이스라인 버그: NaN→0 처리	—	—	0일(당일이식 25.1%)과 혼동 발생 ❌

도메인 규칙 R1~R6 (v2) → NaN값을 유의미하게 인코딩

규칙	조건	대상 컬럼	처리	보조 Flag
R1	시술 유형 == DI	배아·난자·미세주입 수량 18개	NaN → 0 (구조적 결측)	is_DI
R2	이식된 배아 수 == 0 or NaN	배아 이식 경과일	NaN → -1 sentinel	no_transfer
R3	해동된 배아 수 == 0 or NaN	배아 해동 경과일	NaN → -1 sentinel	no_frozen_transfer
R4	해동 난자 수 == 0 or NaN	난자 해동 경과일	NaN → -1 sentinel	—
R5	혼합된 난자 수 == 0 or NaN	난자 혼합 경과일	NaN → -1 sentinel	—
R6	총 임신 횟수 == 0회	임신 시도 경과 연수	NaN → -1 sentinel	first_attempt

4.4 STEP 4: 정합성 Flag 6종 & 복합 카테고리 분해

정합성 Flag 6종 — 라벨 노이즈 & 데이터 오류 감지

Flag명	조건	의미
flag_transfer_gt_total	이식된 배아 수 > 총 생성 배아 수	논리 불가능 — 기록 오류
flag_stored_gt_total	저장+이식된 배아 > 총 생성 배아	논리 불가능
flag_icsi_gt_transfer	미세주입 배아 이식 수 > 이식된 배아 수	ICSI 이식이 전체 이식 초과
flag_mix_gt_collected	혼합 난자 > 수집 신선+해동 난자	혼합이 원본 초과
flag_di_with_embryo	시술유형=DI AND 총 생성 배아 > 0	DI인데 배아 생성됨
flag_age_unknown	시술 당시 나이 == '알 수 없음'	성공률 0.0% 특수 그룹

복합 카테고리 분해 Flag

특정 시술 유형 → 3개 flag

has_repeat = '.' 포함 → 성공률 7.8% ↓↓ (강한 부정)
has_blast = 'BLASTOCYST' 포함 → 성공률 36.1% ↑↑
has_ah = 'AH' 포함 → 성공률 20.8% ↓

배아 생성 이유 → 5개 Multi-hot

is_현재시술용 / is_기증용
is_배아저장용 / is_난자저장용
is_연구용
→ 복합값 '기증용, 현재 시술용' 분해

의도 vs 실제 Gap Flag

intended_multi_actual_single
= (단일이식==0) AND (이식==1)
→ 다중 의도였으나 1개만 이식
= 배아 수 부족·탈락 신호

4.5 STEP 5: 범주형 정규화 & 횃수 변환 & Leakage 체크

범주형 정규화

특정 시술 유형 공백 정규화

"ICSI / BLASTOCYST:IVF" (6건)
"ICSI / BLASTOCYST :IVF" (4건)
← 콜론 앞 공백만 다름
→ `str.replace(r"\s+", "")` 정규화

배란 유도 유형 희귀값 통합

"세트로타이드 (억 제제)": 1건
"생식선 자극 호르몬": 1건
→ "알 수 없음"으로 통합
→ 사실상 2값만 남음

횃수 문자열 → 정수 + `is_censored`

"0회"→0 / "1회"→1 / ...
"6회 이상"→6
+ `is_censored_{col}=1`
(상한 도달 표시)

데이터 누수 방지 체크리스트

작업	Fold 밖 (1회)	Fold 안 (CV마다)
상수 컬럼 drop / 문자열→숫자 고정 매핑	✓ 실행	—
나이 구간→중앙값/ordinal 고정 매핑	✓ 실행	—
도메인 규칙 R1~R6 / 정합성 flag	✓ 실행	—
Target Encoding	✗ 절대 금지	✓ OOF fit만 허용
Frequency Encoding	✗ 절대 금지	✓ fold train fit
Imputer (평균/중앙값 보간)	✗ 절대 금지	✓ fold train fit

05

피쳐 엔지니어링

5.1 논문 기반 핵심 피처 — 시술·임신·출산 이력 관련 컬럼을 활용한 피처 생성

10개 횡수 컬럼 (#29~38) → 3×3 매트릭스 구조 → 이 그룹에서 가장 강한 단일 피처 탄생

파생변수	정의	성공률 효과	논문 근거	우선순위
ever_delivered ★★★	총 출산 횡수 > 0	가장 강한 긍정 신호	Templeton 1996 Lancet Barnett-Itzhaki 2020	최고
repeated_3plus	총 시술 횡수 ≥ 3	강한 부정 신호	Templeton 1996 (p<0.001)	높음
is_first_attempt	총 시술 횡수 == 0	첫 시도 신호	Templeton 1996	높음
prev_birth_rate	총 출산 / (총 임신 + 1)	생식 성공 효율	Barnett-Itzhaki 2020	높음
유산_횡수	총 임신 - 총 출산	반복 유산 시사	EDA 직접 계산	중간
long_infertility	임신 경과 연수 ≥ 7	불임 기간 장기화	Templeton 1996 (유의)	중간
is_FET (★ Top 5)	해동된 배아 수 > 0	Fresh/FET 분리 핵심	임상 프로토콜 차이	최고
is_censored_{col}	횡수 == '6회 이상'	상한 도달 정보 보존	Censored data 처리	높음

ever_delivered 상세 근거

과거에 출산했다는 것 = 임신과 출산이 가능한 몸의 증명. 나이가 들어도 이 신호는 유지됨. 수십 년 논문이 공통으로 확인한 가장 강력한 단일 예측 변수.

5.2 배아 파이프라인 전환을 피쳐 생성

파이프라인 단계별 전환율 → **개수보다 효율이 예후를 더 잘 반영**한다고 결론

전환율 피쳐	정의	데이터 평균	의미
성숙률	$\#40(\text{미세주입 난자}) / (\#48 \text{ 수집 난자} + 1)$	~82%	난소 자극 반응의 질
ICSI_수정발달률 ★	$\#41(\text{ICSI 배아}) / (\#40 + 1)$	~68%	ICSI 효율 역U자 패턴 (71~90%에서 피크)
이식가능률	$(\text{이식} + \text{저장}) / (\#39 \text{ 총 배아} + 1)$	~47%	배아 품질 통과율
이식채택률	$\text{이식} / (\text{이식} + \text{저장} + 1)$	~52%	당기 이식 vs 동결 전략
배아_생성률	$\#39 / (\#48 + 1)$	—	채취 난자 대비 배아 수율 (종합 질)

Group B/C 핵심 파생변수

Group B: 배아 생성/활용

is_FET = 해동 배아 > 0 ★ Top 5
bast_transfer = 이식경과일 ≥ 5
eset_blast = 단일이식 AND 배반포
이식_취소 = 이식 배아 == 0 (freeze-all)
ICSI_적합 = 남성요인 AND ICSI 시행

배아수 그룹 (4범주)

저반응(Poor): 0~6개 22%
정상반응(Normal): 7~14개 35%
고반응(High): 15~20개 33%
과반응(Hyper): 21개+ 23%
→ Bologna/Sunkara 기준 일치

Group C: 난자/정자

난소_반응_구간: #48 기준 범주화
is_동결난자: #47 > 0
is_Split: #50 > 0 AND #40 > 0
is_기증정자: #52 > 0
파트너정자_비율: #51/(#50+1)

5.3 교호작용 피처 & 실험 결과 & 최종 전략

교호작용 & 고령×기증 핵심 피처 → 뭉치면 살고 흩어지면 죽음

파생변수	정의	효과	논문 근거
elderly_donor_egg ★	(나이_ord ≥ 3) AND used_donor_egg	만40+ 기증난자: 성공률 +18~28%p	Kawwass 2013, Templeton 1996
시술적합성 (4범주)	적합ICSI / 과사용 / 부적합 / 해당없음	가장 해석 가능한 단일 피처	EDA Part 04 (2일차 리포트)
donor_age_gap	환자 나이 중앙값 - 기증자 나이 중앙값	나이 차이 = 난자 질 이점	임상 상식 + EDA 확인
나이_X_시술횟수	나이 × 총 시술 횟수	고령+반복 = 최악 조합	Templeton 1996 복합
나이_X_배아수	나이 × 총 생성 배아 수	같은 수라도 나이별 해석 다름	EDA Part 07

파생변수 실험 결과 (AUC 비교)

실험	피처 구성	LR AUC	GBM AUC
A 기준	원본 3변수	0.556	0.586
B	파생만 (적합성+수정률)	0.553	0.572 -0.3%p
C	파생만 (적합성 1개)	0.521	0.529 -5.7%p ⚠
D ★	원본+파생 전체	0.572	0.586 최고

핵심 결론

파생변수는 원본의 대체재가 아닌 **보완재**

파생만 사용 시 최대 **-5.7%p** 손실 (AUC)

원본은 '크기(scale)' 정보 보존

파생은 '상호작용' 정보 명시적 주입

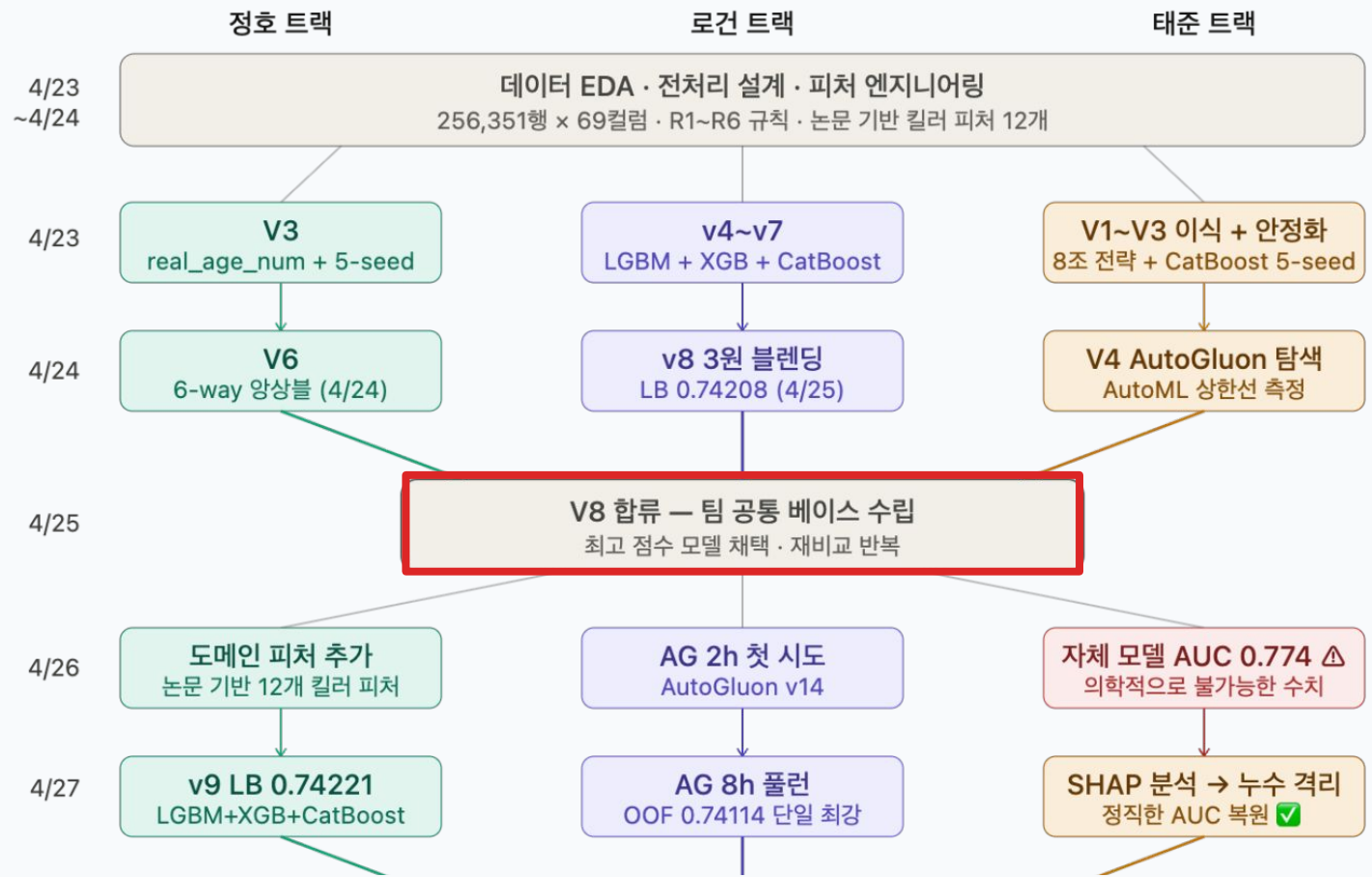
→ Dominant Strategy:

원본 유지 + 파생변수 추가

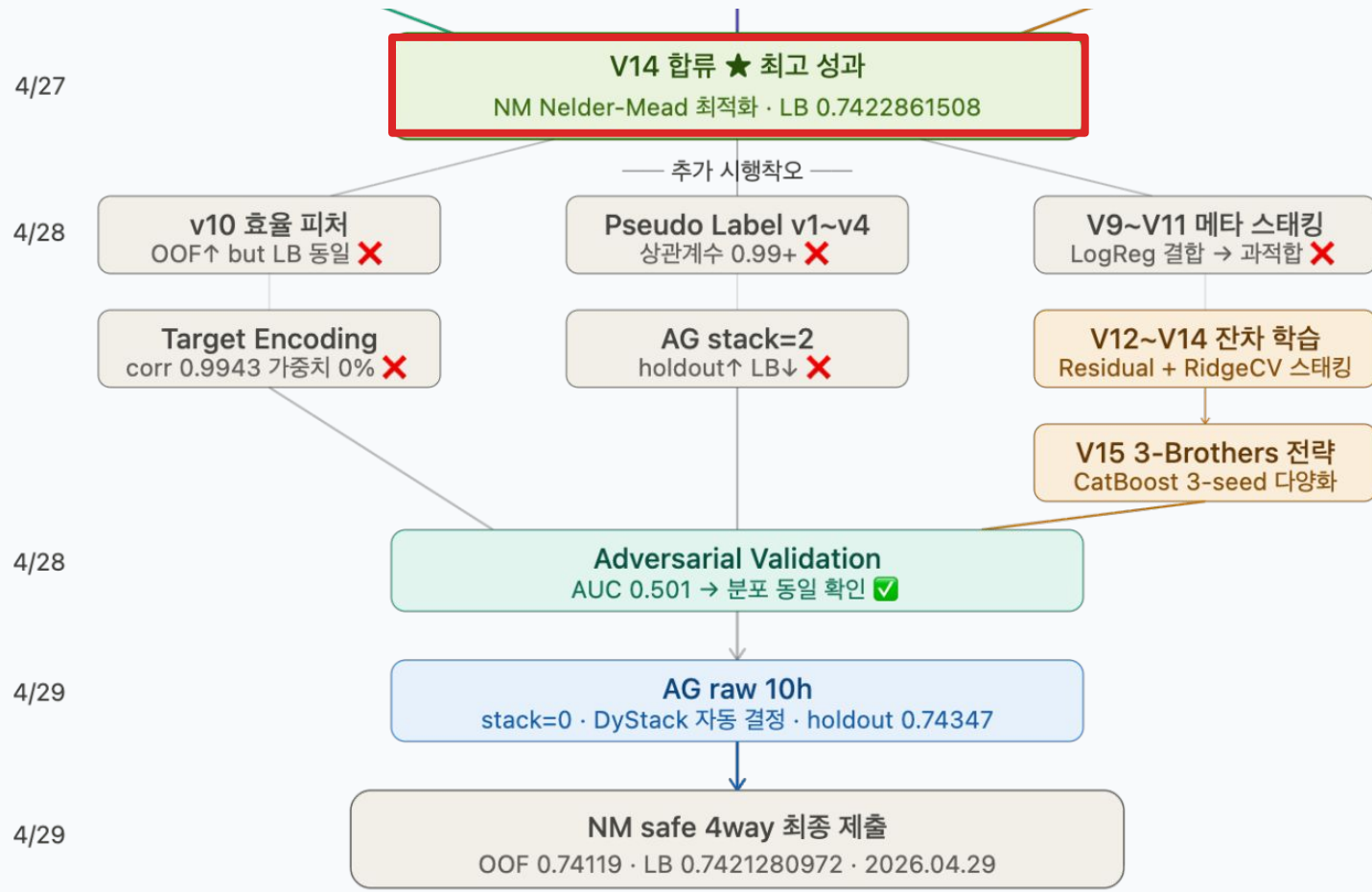
06

모델 학습

6.1 개인별 모델 학습 작업 흐름도(1)



6.1 개인별 모델 학습 작업 흐름도(2)



6.2 V14 도달까지의 모델 진화 — 단계별 시도·결과·결론

	베이스라인 (4/23)	5-seed 배깅 + real_age (4/24)	6-way 앙상블 (4/24~25)	AutoGluon 첫 시도 (4/26)	AG 8h + 피쳐 보강 (4/27)	NM 최적화 V14 (4/27~28)
시도	LGBM 5-fold CV 원본 피쳐 그대로 raw feature 학습	real_age_num 피쳐 기증 난자→기증자 나이 5-seed × 5-fold 배깅 전략 도입	LGBM + XGB + CatBoost 추가 3원 블렌딩 Nelder-Mead 가중치	AutoGluon 2h best_quality stack=2 자동 스택킹	AG 8h 풀런 bag=8, stack=2 v10 효율 피쳐 추가 시도	4-way NM 최적화 AG + LGBM + CB rank normalization OOF 기반 가중치
결과	OOF 0.73974 LB 0.74184 출발점 확보	OOF 0.74045 LB 0.74201 일시 1위 🏆 +0.00017 향상	OOF 0.74079 LB 0.74208 v8 블렌딩 갱신 corr 0.992	OOF 0.7408 LB 미제출 DyStack 자동 stack=0 결정	OOF 0.74114 단일 최강 v10 효율 피쳐는 LB 효과 없음	OOF 0.74119 LB 0.7422861508 ★ 팀 최고 최종 베스트
결론	단순 구조로도 0.741 도달 피쳐보다 전략이 중요함을 확인	하이퍼 튜닝보다 시드 다양화가 더 안정적 단일 피쳐의 위력	알고리즘 다양성이 실제 개선 효과 단 CatBoost만이 진짜 다양성 추가	AutoML이 스스로 스태킹 불필요 판단 → 우리의 발견과 동일	OOF↑ ≠ LB↑ 비율 피쳐는 train fit 가능성 원본 유지가 우선	단순할수록 강함 검증된 모델의 최적 조합이 천장을 갠

6.3 V14 이후 성능 개선을 위한 시도

	앙상블 고도화 시도	Feature Engineering 추가 확장	Pseudo Labeling 시도	모델 다양성 확장	Holdout 기반 검증 활용
시도	- 다양한 모델 결과를 조합하여 성능 개선 시도 - rank 기반 앙상블 및 weight 최적화 적용 - Nelder-Mead 최적화를 통해 가중치 탐색	- 비율, 로그 변환, 교호작용 피처 추가 - 시술 흐름 기반 파생 변수 생성 - 나이 × 배아 수, 효율 관련 피처 확장	- 고확신 예측 샘플을 활용한 재학습 시도 - 여러 버전(v1~v4) 실험 진행	- LightGBM 외 XGBoost, CatBoost, AutoGluon 결과 활용 시도 - 모델 간 다양성을 통해 앙상블 성능 향상 시도	- holdout 데이터로 일반화 성능 확인 - 일부 모델에서 높은 AUC 확인 (0.74347)
결과	- OOF는 일부 상승 - 하지만 LB에서는 일관된 개선 확인되지 않음	- 일부 OOF 개선 (+0.000x) - LB에서는 대부분 영향 미미	- OOF 개선 확인 - LB에서는 불안정하거나 하락	- 모델 간 순위 상관 매우 높음 ($\approx 0.99+$) - 기대 대비 성능 개선 제한적	- 샘플 구성에 따라 점수 변동 가능 - 실제 LB와 괴리 발생
결론	→ 앙상블 복잡도가 증가할수록 과적합 위험 증가 → 최종 v14는 보수적 앙상블 구조 선택	→ 트리 모델 특성상 기존 피처로 이미 충분한 정보 학습 → 과도한 FE는 오히려 노이즈 가능성	→ 데이터 누수 및 일반화 문제 가능성 존재 → 최종 제출에서는 제외	→ 모델 다양성보다 안정성이 더 중요	→ Holdout 점수 단독 신뢰 불가 → 최종 판단은 LB 기준으로 수행

07

종합 평가

7.1 모델별 성능 지표 & 특성 종합 요약

모델	OOF AUC	LB AUC	특징	한계	보완점 / 결론
LGBM 베이스라인	0.73974	0.74184	5-fold CV · raw feature native categorical 사용 원본 그대로 학습	단일 시드 불안정 피처 최적화 없음 앙상블 없음	→ 출발점 확보 → 이후 모든 개선의 기준선
LGBM V3 (5-seed)	0.74045	0.74201	5-seed × 5-fold 배깅 real_age_num 핵심 피처 기증 난자→기증자 나이 교체	단일 알고리즘 다양성 한계 OOF갭 +0.00156	→ 시드 다양화 > 하이퍼 튜닝 → 단일 도메인 피처의 위력 → 팀 전략 기준 확립
3원 블렌딩 v8	0.74010	0.74208	LGBM + XGB + CatBoost Nelder-Mead 가중치 최적화 rank normalization 적용	corr 0.992로 다양성 제한 OOF 낮지만 LB는 높음 갭 패턴 불일치	→ CatBoost만이 진짜 다양성 → Rank 기반 블렌딩 효과 확인 → OOF와 LB 갭 별도 추적 필요
AutoGluon 8h (ag8h)	0.74114	—	bag=8, stack=2 단일 모델 OOF 최강 LightGBMXT_BAG_L1	Holdout 검증만 가능 LB 갭 불확실 OOF 과대추정 가능성	→ 단독으로 최강 OOF → 블렌딩 시 기여도는 Spearman 0.9959
Pseudo Label v3	0.74080	—	threshold 0.95/0.05 2라운드 반복 학습 test 교확신 샘플 재학습	v4와 상관계수 0.99875 다양성 0에 수렴 train fit 심화	→ 같은 천장 재확인 → 데이터 분포 동일 시 Pseudo 효과 없음
NM safe 4way V14 ★	0.74119	0.74228 (최고)	4-way 최적 가중치 AG(전체) + LGBM, CB(도메인) OOF 기반 누수 없음	상관계수 0.99+로 다양성 근본 한계 데이터 정보 천장	→ 팀 최고 LB 0.7422861508 → 단순 + 검증된 조합이 복잡한 스택킹 압도

최종 결론

8종 모델 상관계수 0.99+ → 알고리즘이 달라도 같은 신호만 학습 → 다양성의 한계는 데이터 자체 · 단순 + 검증된 구조(V14)가 복잡한 스택킹보다 강함

08

결론 및 고찰

8.1 결론 및 고찰

이번 프로젝트의 핵심은 복잡한 모델이 아니라 **데이터의 한계를 이해하고**
검증 가능한 개선만 남기는 것이었다.

1 데이터가 성능을 결정한다



- 다양한 Feature Engineering 시도에도 성능 개선은 제한적
- 트리 모델은 기존 변수만으로도 관계를 충분히 학습

⇒ 좋은 피처를 더 만드는 것보다, 기존 피처를 제대로 쓰는 것이 더 중요하다

2 성능의 핵심은 안정성이다



- multi-seed, cross-validation을 통해 결과 안정화
- 복잡한 앙상블보다 보수적인 구조가 더 높은 LB 재현성 확보

⇒ 높은 점수보다, 재현 가능한 점수가 더 중요하다

3 검증 전략이 결과를 좌우한다



- OOF, Holdout, LB 간 점수 차이 존재
- Holdout 점수는 과대추정 가능성 존재

⇒ 최종 판단은 **Public LB 기준으로 수행**

4 모델보다 중요한 것은 데이터 이해



- 모델 간 예측 결과 상관관계 $\approx 0.99+$
- 성능 차이는 모델 구조보다 데이터 해석에서 발생

⇒ 이 문제는 모델보다 데이터가 지배적이다



복잡한 모델이 아니라,
데이터의 한계를 이해하고 검증 가능한 개선만 남기는 것이 성능을 만든다



⇒ 높은 점수보다, 재현 가능한 점수가 더 중요하다

프로젝트를 통해 얻은 교훈

- ✓ 데이터 이해가 모델 성능의 시작점이다
- ✓ 안정적인 학습 구조가 실전 성능을 만든다
- ✓ 검증 지표는 절대적 기준이 아니다
- ✓ AI는 의사를 대체하는 것이 아니라, 의사결정을 보조하는 도구이다



난임 예측 문제는 완전한 정답을 맞추는 문제가 아니라, **불확실성을 얼마나 잘 정량화하느냐**의 문제였다.

8.2 임상 적용 가능성 및 향후 방향성



이번 프로젝트는 모델 성능이 아니라
데이터가 예측 가능한 한계를 확인하고, 의료적으로 중요한 변수를 고려해야 하는 과정이었다.

1. 갑상선(TSH) — 난임에서 매우 중요한 변수



- TSH(갑상선자극호르몬)는 생식 호르몬 축 전체에 직접 영향
- TSH > 2.5 mIU/L → 배란 장애, 착상 실패, 초기 유산을 증가
- TPO 항체 양성 시 유산을 2~3배 증가

⇒ 이번 데이터에 TSH, Free T4, 자가항체 정보가 있었다면 모델 성능이 더 향상되었을 가능성이 높음

참고 논문

Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. (2015) Thyroid and reproduction: a committee opinion. *Fertility and Sterility*, 104(3), 545-553.
<https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2015.06.033>

2. 현재 모델 수준 vs 실제 의료 AI 수준



- 우리 모델: Public LB $\approx$ 0.742 (상위권)
- 실제 연구(AUC 기준)
 - 전통적 임상데이터: 0.60 ~ 0.72
 - 영상/유전체 포함 모델: 0.75 ~ 0.85

⇒ 단순 tabular 데이터만 사용한 우리 모델은 실제 연구 수준과 유사한 성능을 보여줌

참고 논문

Olivennes, F., et al. (2021) Artificial intelligence for clinical decision support in IVF. *Human Reproduction Update*, 27(6), 1020-1037.
<https://doi.org/10.1093/humupd/dmab023>

3. AUC(ROC) 기준 성능 해석



- AUC 0.5 : 예측력 없음(랜덤)
- AUC 0.6 ~ 0.7 : 낮은 성능
- AUC 0.7 ~ 0.8 : 실용 가능한 성능
- AUC 0.8 ~ 0.9 : 높은 성능
- AUC 0.9 이상 : 매우 높은 성능

⇒ 우리 모델 AUC $\approx$ 0.74
→ '실용 가능한 수준'
의료 예측모델로서 의미 있는 성능

참고 문헌

Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). *Applied logistic regression* (3rd ed.). Wiley.

4. 예측 한계와 향후 방향



- 생활습관, 환경, 호르몬, 자궁내막 등 핵심 변수가 데이터에 부재
- 배아 등급, 유전체, 면역 요인 미포함
- 다기관 / 장기 추적 데이터 필요

⇒ 더 많은 임상 정보가 확보된다면 모델 성능은 더 크게 향상될 수 있음

참고 논문

Wang, H., et al. (2020) Prediction models for IVF outcomes: Systematic review and meta-analysis. *Human Reproduction Update*, 26(5), 688-721.
<https://doi.org/10.1093/humupd/dmaa015>



**결론: 우리는 모델을 만든 것이 아니라,
데이터의 한계 속에서 가능한 최적의 예측을 구현했다.**

프로젝트를 통해 얻은 교훈

- ✓ 데이터 이해가 모델 성능의 시작점이다
- ✓ 검증 지표는 절대적 기준이 아니라
- ✓ 안정적인 학습 구조가 실전 성능을 만든다
- ✓ AI는 의사를 대체하는 것이 아니라, 의사결정을 보조하는 도구이다



★ 난임 예측은 정답을 맞추는 문제가 아니라, 불확실성을 얼마나 잘 설명하고 정량화하느냐의 문제다.

09

소감